

গণিত

শ্রেণি: এসএসসি (SSC) • বোর্ড: রাজশাহী বোর্ড • সাল: 2025 • ধরন: বোর্ড পরীক্ষা (Board Exam)

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (MCQ) - 10 টি

1. দুইটি সংখ্যার অনুপাত 2 : 3 এবং তাদের ল.সা.গু. 24 হলে সংখ্যা দুইটির গ.সা.গু. কত?

(ক) 8

(খ) 4

(গ) 2

(ঘ) 1

সঠিক উত্তর: (খ)

2. একটি নির্দিষ্ট চতুর্ভুজ অঙ্কনের জন্য কয়টি স্বতন্ত্র উপাত্তের প্রয়োজন?

(ক) 2

(খ) 3

(গ) 4

(ঘ) 5

সঠিক উত্তর: (ঘ)

3. সমকোণী ত্রিভুজের সূক্ষ্মকোণদ্বয়ের পার্থক্য 10° হলে উক্ত কোণদ্বয়ের বৃহত্তম কোণটির মান কত?

(ক) 40°

(খ) 50°

(গ) 55°

(ঘ) 80°

সঠিক উত্তর: (খ)

4. $2.8x - 1 = 1$ হলে x এর মান কত?

(ক) 2 3

(খ) 3 4

(গ) 4 3

(ঘ) 3 2

সঠিক উত্তর: (ক)

5. $f(x) = x^2 - 5x - 6$ হলে x এর কোন মানের জন্য $f(x) = 0$ হবে?

(ক) 2, -3

(খ) 1, -6

(গ) -1, 6

(ঘ) -2, 3

সঠিক উত্তর: (গ)

6. ABC সমবাহু ত্রিভুজে $BD = 2$ সে.মি. হলে AD এর দৈর্ঘ্য কত সে.মি.?

(ক) 8 3

(খ) 4 3

(গ) 2 3

(ঘ) 3

সঠিক উত্তর: (গ)

7. সুযম ষড়ভুজের শীর্ষবিন্দুতে উৎপন্ন শীর্ষকোণের পরিমাণ কত?

(ক) 135°

(খ) 120°

(গ) 108°

(ঘ) 90°

সঠিক উত্তর: (খ)

8. 0.00000786 এর সাধারণ লগের পূর্ণক কত?

(ক) 6^-

(খ) 5^-

(গ) 5

(ঘ) 6

সঠিক উত্তর: (ক)

9. 8 সে.মি. ও 6 সে.মি. ব্যাসবিশিষ্ট দুইটি বৃত্ত পরস্পরকে অন্তঃস্পর্শ করলে, এদের কেন্দ্রদ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব কত?

(ক) 14 সে.মি.

(খ) 7 সে.মি.

(গ) 2 সে.মি.

(ঘ) 1 সে.মি.

সঠিক উত্তর: (ঘ)

10. $\sin (90^\circ - \theta) = \frac{3}{2}$ হলে $\theta =$ কত?

(ক) 30°

(খ) 45°

(গ) 60°

(ঘ) 90°

সঠিক উত্তর: (ক)

সৃজনশীল / রচনামূলক প্রশ্ন (CQ / Written) - 24 টি

1. $x^4 + x - 4 = 119$ এবং $y = 5 - 2$.

2. যদি $(2p + q, 5) = (7, q)$ হয়, তবে (p, q) এর মান নির্ণয় কর।

3. প্রমাণ কর যে, $x^2 - 3x - 1 = 0$ যখন $x > 0$

4. $y^6 + 27y^3$ এর মান নির্ণয় কর।

5. (i) $A = 4a + 12a + 1a - 1 + 2a + 12aa - 1$, $B = \log 39$. (ii) $p^2 + q^2 + r^2 = (p - q)^2 (q - r)^2$

6. সরল কর: $(3c - 1 + 2d - 1) - 1$.

7. দেখাও যে, $A = B$

8. প্রমাণ কর যে, p, q, r ক্রমিক সমানুপাতী।

9. $7 + f + g + 448 + h$ একটি গুণোত্তর ধারা।

10. $125+25+5+-----$ ধারাটির কোন পদ 1 125 ?

11. g এবং h এর মান নির্ণয় কর।

12. প্রদত্ত ধারাটির প্রথম পদকে 1ম পদ এবং সাধারণ অনুপাতকে সাধারণ অন্তর ধরে একটি সমান্তর ধারা গঠন কর এবং তার প্রথম n সংখ্যক পদের সমষ্টি 987 হলে, n -এর মান নির্ণয় কর।

13. ΔABC -এ AB, AC ও BC বাহুর মধ্যবিন্দু যথাক্রমে P, Q, R .

14. একটি বৃত্তের ক্ষেত্রফল 12π বর্গ সে.মি. হলে, এর ব্যাস নির্ণয় কর।

15. প্রমাণ কর যে, $PQ \parallel BC$ এবং $PQ = \frac{1}{2} BC$

16. প্রমাণ কর যে, $AB + AC > 2AR$

17. DEF বৃত্তের কেন্দ্র O এবং CD ও CE রশ্মিদ্বয় বৃত্তের দুইটি স্পর্শক।

18. প্রমাণ কর যে, বৃত্তের ব্যাসই বৃহত্তম জ্যা।

19. প্রমাণ কর যে, $\angle DOE = 2 \angle DFE$.

20. প্রমাণ কর যে, CO রেখাংশ স্পর্শ জ্যা DE এর লম্ব সমদ্বিখণ্ডক।

21. একটি ত্রিভুজের ভূমি $a = 4$ সে.মি., ভূমি সংলগ্ন একটি কোণ $\angle x = 60^\circ$ এবং অপর দুই বাহুর সমষ্টি $S = 9$ সে.মি.।

22. রম্বসের একটি বাহু a এবং একটি কোণ $\angle x$ হলে, রম্বসটি আঁক। [অঙ্কনের চিহ্ন আবশ্যিক]

23. অঙ্কনের চিহ্ন ও বিবরণসহ ত্রিভুজটি অঙ্কন কর।

24. S 2 বাহুবিশিষ্ট সমবাহু ত্রিভুজের অন্তর্বৃত্ত অঙ্কন কর। [অঙ্কনের চিহ্ন ও বিবরণ আবশ্যিক]

